
Examen partiel du 05 mars 2024

Durée : 2h. Documents, calculatrices et smartphones sont interdits.
Le barème est donné à titre indicatif. Il est susceptible d'être modifié.

Exercice 1 (3 points).

1. Montrer que la fonction $x \mapsto \sin(x)$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.
2. a) Montrer que la fonction $x \mapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ est uniformément continue sur $[1, 2]$.
b) Montrer que cette fonction n'est pas uniformément continue sur $]0, 2]$.

Exercice 2 (6 points). Soit $F : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$F(x) = \frac{\ln(1+x)}{x} \quad \text{si } x > 0 \quad \text{et} \quad F(0) = 1.$$

1. Montrer que, pour tout $x \in [0, +\infty[$, on a $F(x) = \int_0^1 \frac{1}{1+xt} dt$. (On distinguera les cas $x = 0$ et $x > 0$.)
2. a) En déduire que F est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$ et exprimer $F'(x)$ sous forme d'une intégrale à paramètre.
b) En utilisant l'expression de $F'(x)$ obtenue en a), montrer que F est $\frac{1}{2}$ -lipschitzienne sur $[0, +\infty[$.
3. Montrer (par récurrence sur n) que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, F est de classe C^n sur $[0, +\infty[$ et que, pour tout $x \in [0, +\infty[$, on a :

$$F^{(n)}(x) = (-1)^n n! \int_0^1 \frac{t^n}{(1+xt)^{n+1}} dt.$$

Exercice 3 (6 points). Pour tout entier $n \geq 1$, on définit la fonction f_n en posant

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad f_n(x) = \frac{1}{1+nx^4}$$

1. Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers une fonction f qu'on précisera.

2. Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ ne converge pas uniformément sur $[0, +\infty[$.
3. Soit a fixé (quelconque) > 0 . Montrer que $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$.
4. a) Soit $a \in]0, 1[$. Calculer (en justifiant) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^1 f_n(x) dx$.
 b) Montrer que pour tout $a \in]0, 1[$, on a : $0 \leq \int_0^a f_n(x) dx \leq a$. En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{nx^4}{1 + nx^4} dx = 1$.

Exercice 4 (5 points). Soit α un paramètre réel > 0 . Pour tout entier $n \geq 1$, on définit la fonction f_n en posant :

$$\forall x \in [0, 1], \quad f_n(x) = n^\alpha x^n (1 - x)$$

1. Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, 1]$ vers une fonction f qu'on précisera.
2. Dans cette question, on fixe l'entier n . Etudier les variations de la fonction f_n sur $[0, 1]$. En déduire l'expression en fonction de n et α de $\|f_n\|_{\infty, [0, 1]} = \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)|$.
3. a) Montrer que $\|f_n\|_{\infty, [0, 1]} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^{-1} n^{\alpha-1}$.
 b) A quelle condition sur le paramètre α la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge-t-elle uniformément sur $[0, 1]$?